

2025 秋季学期《离散数学 II》复习大纲

第七章 图

要点:

1. 会求图中顶点的度、邻域、关联集.
2. 熟练掌握和应用（有向图、无向图）的握手定理.
3. 理解简单图、零图、 k -正则图的概念.
4. 判定正整数列可否简单图化，并能至少给出两个不同构的图.
5. 掌握极大路径及其相关习题和例题.
6. 熟练求出 κ 、 λ .
7. 掌握 Whitney 定理（ κ 、 λ 、 δ 三者之间的关系）.
8. 理解割点、桥.
9. 掌握二部图的定义及判定定理（定理 7.8），完全二部图的定义和性质.

重点习题：3，4，7，13，21

第八章 欧拉图与哈密顿图

要点:

1. 掌握（半）欧拉图和（半）哈密顿图的定义.
2. 能够判断是否是欧拉图（定理 8.1~8.4）.
3. 能够判定是否是哈密顿图,即掌握哈密顿图的充分条件和必要条件（定理 8.6 及推论，定理 8.7 及推论）.
4. 能够给出欧拉回路和哈密顿回路.

重点习题：1，7，9，11，12，13

第九章 树

要点:

1. 掌握树的 6 个等价定义.
2. 掌握生成树的概念.

3. 生成树的存在定理（定理 9.3）.
4. 能求出图的生成树，掌握生成树的不同求法（破圈法，定理 9.6，利用基本关联矩阵求生成树即定理 10.3).
5. 熟练求出基本割集系统和基本回路系统、求出断集空间和环路空间、计算断集空间和环路空间的维数.
6. 掌握根树的定义、 r 叉树、正则树、完全树的定义及定理 14.13.

重点习题：2，7，9，10，12，20

第十章 图的矩阵表示

要点：

1. 写出给定图的（基本）关联矩阵、邻接矩阵，反之，根据关联矩阵和邻接矩阵画出图.
2. 掌握关联矩阵和邻接矩阵的性质.
3. 利用基本关联矩阵求生成树，用邻接矩阵求通路及其可达矩阵 P 和连通矩阵.

重点习题：1，2，4

第十一章 平面图

要点：

1. 理解平面图和平面嵌入的定义.
2. 极大平面图的判定及其性质（定理 11.4，参考 ppt）.
3. 掌握并能应用欧拉公式（定理 11.6，11.7）.
4. 平面图的性质，定理 11.2，定理 11.8、11.9、11.10、11.11（掌握这 4 个定理的证明方法），定理 11.12.
5. 掌握并能应用平面图的判定定理 Kuratowski 定理说明给定的是否是平面图（注意复习例题）.
6. 掌握对偶图的求法及其性质（定理 11.15，11.16），会求对偶图的顶点数 n^* 、边数 m^* 和面数 r^* .
7. 掌握自对偶图及其性质（参考 ppt）.

重点习题：5，6，9，11，12

第十二章 图的着色

要点:

1. 能熟练求 χ 、 χ' 、 χ^* (参考 ppt) .
2. 理解并记住几个特殊图的 χ 、 χ' (参考 ppt) .
3. 掌握五色定理的证明方法, 即定理 12.15 和定理 12.16 及其证明方法.
4. 掌握 Brooks 定理、Vizing 定理.
5. G 的面色数和 G 的对偶图 G^* 边色数的关系.
6. 掌握求色数多项式的两种方法 (定理 12.9 和定理 12.10) .
7. 图的点着色和边着色的应用, 例 12.4, 例 12.7.

重点习题: 1, 7, 14

第十三章 支配集、覆盖集、独立集与匹配集

要点:

1. 掌握极 (最) 小支配集、极 (最) 小覆盖集、极 (最) 大独立集、(极) 最大团的概念, 并能熟练求出 γ_0 , α_0 、 α_1 、 β_0 、 β_1 , ν_0 , 掌握它们之间的关系.
2. 掌握最大匹配、完美匹配的定义.
3. 掌握最大匹配的充分必要条件 (定理 13.9) .
4. 掌握完美匹配的充分必要条件 (定理 13.10) .
5. 掌握完备匹配的充要条件 (Hall 条件定理 13.11、t 条件 13.12), Hall 条件的应用.

重点习题: 1, 4, 7, 8

特别提醒: 复习课件中的内容和例题